

F: Heist

El golpe

Nombre del archivo fuente (Source file name): heist.c, heist.cpp, heist.java o heist.py

Autor (Author): Julian Badillo

Danny O'Sea está llevando a cabo el golpe más grande e increíble de su vida. «Este es el último», les prometió a ti y a tu equipo, «después de este me retiro».

Tú y tu equipo de expertos hackers / infiltrados, por supuesto, saben que no será así, pero ¿qué se le va a hacer? La paga es muy buena.

«Este es el plan: el **Ultra Luxurious McGuffin** está actualmente exhibido en la **Very Secure Gallery**, en la **Extremely Securest Room**, que, como era de esperarse, está protegida por un conjunto de láseres que dispararán una alarma si se interrumpen.

»Ahora bien, he conseguido, a un gran costo, una lista de las posiciones de los láseres en la sala. Así que lo que necesito que hagas es averiguar cuál es el **lugar más seguro (safest location)** de la sala. Vamos a hacer un Ethan Hunt». ¹ Te guiña un ojo.

Miras el plano de la **Extremely Securest Room**. Es un rectángulo de $W \times L$, peligrosamente atravesado en todas direcciones por una lista de Z láseres. Cada láser está definido por su emisor (*emitter*) y su receptor (*receiver*), dos puntos $E = (ex, ey)$ y $R = (rx, ry)$, ambos ubicados sobre las paredes de la sala.

Como seguramente sabes por cualquier película de atracos, o bueno, por tu experiencia real, necesitas estar lo más lejos posible de cualquier láser.

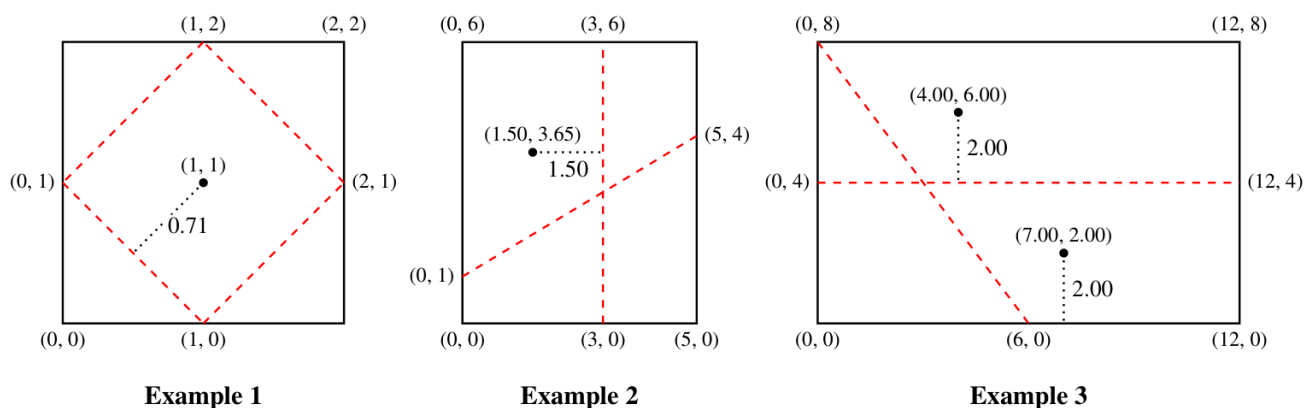
«No olviden las paredes», dice Danny, «manténganse lejos de las paredes». De acuerdo: lo más lejos posible de cualquier láser y de cualquier pared.

Tu misión es encontrar el punto más seguro para aterrizar en la Extremely Securest Room, es decir, el punto que esté más lejos de cualquier trayectoria de láser y de cualquier pared.

«Y la distancia al láser o a la pared más cercanos», dice Danny, «¡necesitamos saber la distancia!». De acuerdo: el punto más seguro y la distancia al láser o a la pared más cercanos.

Si hay más de un punto que esté a la máxima distancia de cualquier trayectoria de láser o pared, elige el que se encuentre en el área más grande. Si hay más de uno de esos puntos en el área más grande, o hay más de un área más grande, elige el más cercano a la coordenada $(0, 0)$. ¿Por qué? Porque ahí está la salida de emergencia.

Estos son algunos ejemplos:



Texto de la figura: Example 1, Example 2, Example 3 = Ejemplo 1, Ejemplo 2, Ejemplo 3.

- En el Ejemplo 1, es evidente que el punto del centro es el más alejado de todos los láseres y paredes.

- En el Ejemplo 2, hay varios puntos más seguros en la región más grande; el que se muestra es el más cercano a $(0, 0)$.
- En el Ejemplo 3, hay varios puntos más seguros tanto en el área de arriba como en la de abajo; el de arriba está en el área más grande y es el más cercano a $(0, 0)$.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con tres enteros W , L , Z , ($1 \leq W, L \leq 1000$), ($1 \leq Z \leq 100$) separados por un solo espacio: W y L son las dimensiones de la **Extremely Securest Room**. Z es el número de láseres instalados.

Cada una de las siguientes Z líneas contiene cuatro enteros ex, ey, rx, ry , ($0 \leq ex, rx \leq W$), ($0 \leq ey, ry \leq L$) separados por un solo espacio, que son las posiciones del **emisor del láser** y de su **receptor** correspondiente, cada uno de los cuales está en una pared distinta de la sala.

La última línea de la entrada será `0 0 0` y no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con tres números decimales sx, sy, d : la posición del **lugar más seguro** para aterrizar en la sala y la distancia al láser o a la pared más cercanos, con dos decimales y un error máximo de 10^{-2} .

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
<pre> 2 2 4 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 5 6 2 3 0 3 6 0 1 5 4 12 8 2 0 4 12 4 0 8 6 0 0 0 0 </pre>	<pre> 1.00 1.00 0.71 1.50 3.65 1.50 4.00 6.00 2.00 </pre>

¹Esta es jerga de atracos para «colgarse del techo, agarrar el premio en cuestión y retirarse».